

Teorema de la gráfica cerrada

Teorema 1 (de la gráfica cerrada). Sean X, Y de Banach y $L: X \rightarrow Y$ lineal,
 L es continua $\iff \mathcal{G}(L)$ es cerrado en $X \times Y$ con la topología producto.

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Como Y es de Banach, Y es un espacio topológico de Hausdorff. Por tanto, por el `lem-apl-continua-esp-topologico-hausdorff-imp-grafica-cerrada/Lema 1`, $\mathcal{G}(L)$ es cerrado en $X \times Y$.

$\Leftarrow$ Como ambas X e Y son de Banach, $X \times Y$ es de Banach con la norma producto. Luego por el `lem-apl-lineal-iff-grafica-subesp-vectorial/Lema 1`, $\mathcal{G}(L)$ es un subespacio vectorial de $X \times Y$.

Consideramos la proyección $\pi_1: X \times Y \rightarrow X$ dada por $\pi_1(x, y) = x$. Entonces, π_1 es lineal y continua con $\|\pi_1\| = 1$. Análogamente, definimos π_2 lineal y continua con $\|\pi_2\| = 1$. Entonces, la restricción $\pi_1|_{\mathcal{G}(L)}: \mathcal{G}(L) \rightarrow X$ es biyectiva, lineal y continua.

Por el Teorema de Isomorfismos de Banach, $(\pi_1|_{\mathcal{G}(L)})^{-1}: X \rightarrow \mathcal{G}(L)$ es continua. Al componer con π_2 , tenemos que $L = \pi_2 \circ (\pi_1|_{\mathcal{G}(L)})^{-1}: X \rightarrow Y$ es continua por ser composición de aplicaciones continuas. ■